

Accesibilidad vial a servicios de emergencia resolutivos en Lambayeque, Apurímac y Amazonas

Análisis geoespacial, métricas de cobertura y desigualdad

Karelys Collazos

Data Science with Python — HW_02.202602 — d2cml-ai/Data-Science-Python #186

8 de septiembre de 2026

Resumen

La *hora dorada* en medicina de emergencia postula que la probabilidad de supervivencia cae de forma marcada si el paciente no recibe atención resolutiva en los primeros 60 minutos. Este trabajo estima, para 8 781 centros poblados de tres departamentos que representan la costa (Lambayeque), la sierra (Apurímac) y la selva (Amazonas), el tiempo de viaje *por carretera* hasta el establecimiento de salud resolutivo más cercano (categoría II-1 o superior). Se construye una matriz origen-destino de 342 mil pares con OSRM, se ponderan los indicadores por población del Censo 2017 y se analiza la cobertura, la desigualdad (Gini) y su relación con altitud y pobreza distrital. **Resultado principal:** el 16,6 % de la población queda fuera de la hora dorada, con un Gini de acceso de 0,66 y un gradiente claro con la pobreza: el cuartil de distritos más pobres tarda del orden de siete veces más que el menos pobre.

1. Introducción y planteamiento del problema

En medicina de emergencia, la *hora dorada* designa el intervalo tras un traumatismo o evento crítico durante el cual la atención resolutiva — cirugía, cuidados intensivos, transfusión — tiene el mayor impacto sobre la supervivencia. En el sistema peruano, esa capacidad se concentra en los establecimientos de categoría II-1 y superiores; los de primer nivel (I-1 a I-4) derivan. El tiempo que tarda un paciente en llegar a un establecimiento resolutivo es, por tanto, un indicador directo de equidad territorial en salud.

La distancia en línea recta a un hospital subestima sistemáticamente ese tiempo, sobre todo en zonas andinas y amazónicas donde la red vial es sinuosa, discontinua o inexistente y el relieve impone grandes rodeos. Medir el *tiempo de viaje por carretera* — y no la distancia — es lo que permite localizar las brechas reales de cobertura.

La pregunta de investigación es: *¿qué fracción de la población de cada región natural puede alcanzar un establecimiento resolutivo dentro de la hora dorada, y cómo se distribuye esa carencia entre territorios urbanos y rurales, de mayor y menor altitud, y de mayor y menor pobreza?*

Objetivos: (i) construir *datasets* geoespaciales validados de oferta (establecimientos II-1+) y demanda (centros poblados con población); (ii) calcular tiempos de viaje viales origen-destino con un motor de ruteo; (iii) derivar indicadores de cobertura y de desigualdad ponderados por población, y cruzarlos con altitud y pobreza; (iv) identificar los distritos con mayor brecha y ofrecer un panel que permita simular intervenciones. El estudio se acota a tres departamentos que representan las tres regiones naturales: Lambayeque (costa), Apurímac (sierra) y Amazonas (selva).

2. Datos

2.1. Fuentes

- **Oferta.** RENIPRESS (SUSALUD), padrón de agosto de 2026. Se retienen los establecimientos **ACTIVOS** de categoría II-1, II-2, II-E, III-1, III-2 o III-E.
- **Demanda.** Centros poblados del Censo 2017 (INEI, distribución geogpsperu) con población, altitud, categoría y coordenadas.
- **Límites distritales.** Cartografía distrital (límites INEI).
- **Contexto.** Pobreza monetaria e IDH distrital (INEI / PNUD, vía `ubigeo-peru-aumentado`).
- **Red vial.** OpenStreetMap, servida por OSRM.

2.2. Validación y control de calidad

Cada registro pasa por un conjunto de reglas que producen banderas `qc_*` sin eliminar la fila; el análisis posterior filtra por ellas pero conserva la trazabilidad completa. Las reglas son:

- `coord_faltante` / `isla_cero`: coordenadas ausentes o prácticamente nulas ($|lat|, |lon| < 0,01$), error de captura habitual.
- `fuera_de_peru` / `latlon_invertida`: el punto cae fuera del *bounding box* nacional, o sólo entra si se intercambian latitud y longitud.
- `depto_fuera_ambito`: el UBIGEO no corresponde a ninguno de los tres departamentos.
- `duplicado_codigo` / `duplicado_espacial`: código repetido, o dos puntos a menos de 50 m dentro del mismo distrito.
- `categoria_invalida` / `no_activo` (sólo oferta): la categoría no sigue el patrón I-1... III-E (incluye el valor literal "0"), o el establecimiento no está **ACTIVO**.
- `poblacion_no_positiva` (sólo demanda): centro poblado con población censada nula.

Las Tablas 1 y 2 resumen los resultados sobre los datos del ámbito de estudio.

Tabla 1: Reglas de validación y registros marcados — oferta.

Regla	Registros	%
<code>qc_categoria_invalida</code>	629	24.67
<code>qc_coord_faltante</code>	615	24.12
<code>qc_no_activo</code>	507	19.88
<code>qc_duplicado_espacial</code>	475	18.63
<code>qc_isla_cero</code>	1	0.04
<code>qc_fuera_de_peru</code>	1	0.04
<code>qc_duplicado_codigo</code>	0	0.00
<code>qc_depto_fuera_ambito</code>	0	0.00
<code>qc_latlon_invertida</code>	0	0.00
<code>qc_problema_encoding</code>	0	0.00

Los hallazgos más relevantes: cerca de una cuarta parte de los establecimientos del ámbito figura sin coordenadas y otra cuarta parte con categoría no válida, lo que reduce de forma sustancial la oferta utilizable y obliga a documentar explícitamente qué se descarta y por qué.

Tabla 2: Reglas de validación y registros marcados — demanda.

Regla	Registros	%
qc_poblacion_no_positiva	1497	17.05
qc_duplicado_espacial	8	0.09
qc_isla_cero	0	0.00
qc_coord_faltante	0	0.00
qc_fuera_de_peru	0	0.00
qc_latlon_invertida	0	0.00
qc_duplicado_codigo	0	0.00
qc_depto_fuera_ambito	0	0.00
qc_problema_encoding	0	0.00
qc_poblacion_faltante	0	0.00

En torno al 19 % aparece como no activo. Los duplicados espaciales (~19 %) corresponden en su mayoría a re-registros del mismo establecimiento con ligeras variaciones de coordenada. En la demanda, un 17 % de los centros poblados tiene población censada cero (localidades estacionales o despobladas): se conservan con peso nulo, no se eliminan. Un incidente de calidad motivó un cambio de ámbito: la capa de centros poblados de **Tumbes** (primera opción de costa) llegó, en las dos variantes disponibles de la fuente, sin código ni población; se substituyó por **Lambayeque**, cuya capa sí trae población a nivel de centro poblado. Con el ámbito final, la cobertura de población es del 100 % y no se aplica ninguna imputación.

3. Metodología

3.1. Ruteo y matriz origen–destino

El conjunto de demanda son 8 781 centros poblados válidos; la oferta, 39 establecimientos resolutivos activos. La matriz origen–destino completa tiene por tanto $8\,781 \times 39 = 342\,459$ pares por perfil. Cada par se resuelve con el servicio `/table` de OSRM (servidor público router.project-osrm.org), que devuelve simultáneamente *duración* y *distancia* de conducción por la red de OpenStreetMap. Las peticiones se agrupan en lotes de hasta 100 coordenadas (límite del servidor) fijando los 39 establecimientos como *destinos* y hasta 61 centros poblados como *orígenes* por petición, de modo que toda la matriz se cubre en unas 150 llamadas. Los resultados se guardan en una caché SQLite indexada por (`ccpp_id`, `facility_id`), lo que hace la ejecución reanudable y permite reconstruir la matriz sin volver a consultar el servicio. El 100 % de los pares obtuvo ruta real.

Para pares eventualmente sin ruta (componentes desconectadas de la red, algo frecuente en zonas amazónicas sin vías mapeadas) se define un *fallback* explícito: $t = d_{\text{haversine}} \cdot \kappa / v$, con factor de rodeo $\kappa = 1,3$ y velocidad media v del perfil. Es una cota inferior — asume trayecto directo — y se marca en la columna `source` para poder cuantificar su peso; en este estudio no fue necesario.

El perfil *caminando* se deriva de la distancia vial de OSRM a 4,5 km/h, ya que el servidor público no expone perfil peatonal. Es una aproximación conservadora (un peatón puede tomar atajos que un vehículo no) y se reporta únicamente como referencia comparativa frente a la conducción.

Se implementó y evaluó un motor alternativo enteramente local (`osmnx` para descargar el grafo vial de los tres departamentos y `networkx` para los caminos mínimos con Dijkstra desde cada establecimiento). Se descartó como motor principal porque la descarga del grafo desde la API de Overpass se subdivide en ~170 subconsultas para un área de esa magnitud y agota

reiteradamente el tiempo de espera. El código permanece en el repositorio y puede activarse con `routing.engine: osmnx` en `config.md`.

3.2. Métricas

Para cada centro poblado i se toma el tiempo mínimo $t_i = \min_j t_{ij}$ al conjunto de establecimientos j . Con población w_i :

- **Cobertura** por bandas: % de $\sum w_i$ con $t_i \leq \{30, 60, 120\}$ min.
- **Tiempo medio ponderado** $\bar{t} = \sum w_i t_i / \sum w_i$.
- **Desigualdad**: Gini ponderado del vector $\{t_i\}$,

$$G = 1 - \frac{\sum_k (C_k + C_{k-1}) (W_k - W_{k-1})}{C_n}, \quad C_k = \sum_{m \leq k} w_m t_m, \quad W_k = \sum_{m \leq k} w_m, \quad (1)$$

con los i ordenados por t_i ascendente.

- **Cruces**: $\bar{t}$ por ámbito urbano/rural, por tercil de altitud y por cuartil de pobreza distrital; correlación de t_i con % de pobreza e IDH.

El pipeline incluye una rutina de imputación para centros poblados sin población (reparto del total distrital según la categoría del centro poblado), pensada para el caso Tumbes; con el ámbito final (Lambayeque, Apurímac, Amazonas) todos los centros poblados traen población del Censo 2017 y la imputación no se activa.

3.3. Panel interactivo

Los resultados se explotan en un panel **Streamlit** que funciona sin conexión a partir de los artefactos precomputados (matriz O-D y agregados distritales versionados en el repositorio). Además de la cabecera de indicadores, el *choropleth* distrital y la distribución del tiempo de acceso, incorpora un **simulador de escenarios** con dos modos: (i) *cerrar* uno o varios establecimientos y recalcular al vuelo el tiempo mínimo de cada centro poblado a partir de la matriz — lo que revela la contribución de cada hospital a la cobertura —, y (ii) *añadir* un establecimiento resolutivo hipotético en un distrito, estimando el efecto con distancia directa. El panel muestra en tiempo real el cambio en el porcentaje de población fuera de la hora dorada respecto a la situación actual.

4. Resultados

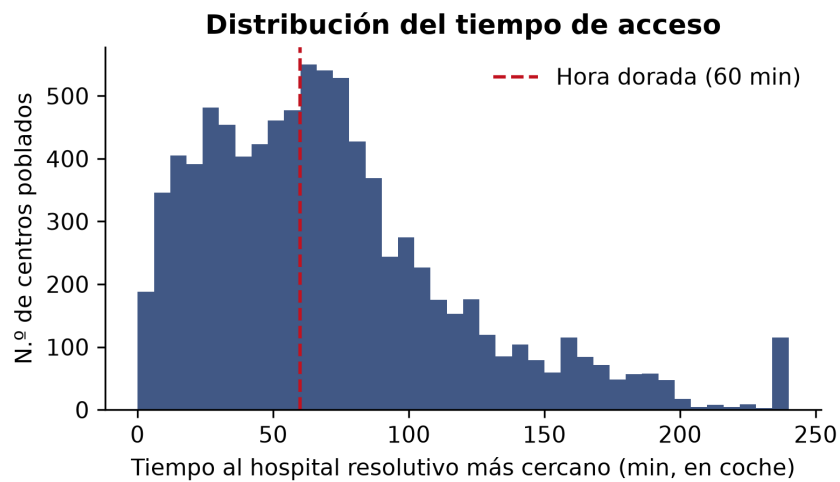


Figura 1: Distribución del tiempo de acceso al hospital resolutivo más cercano (conducción). La línea marca la hora dorada.

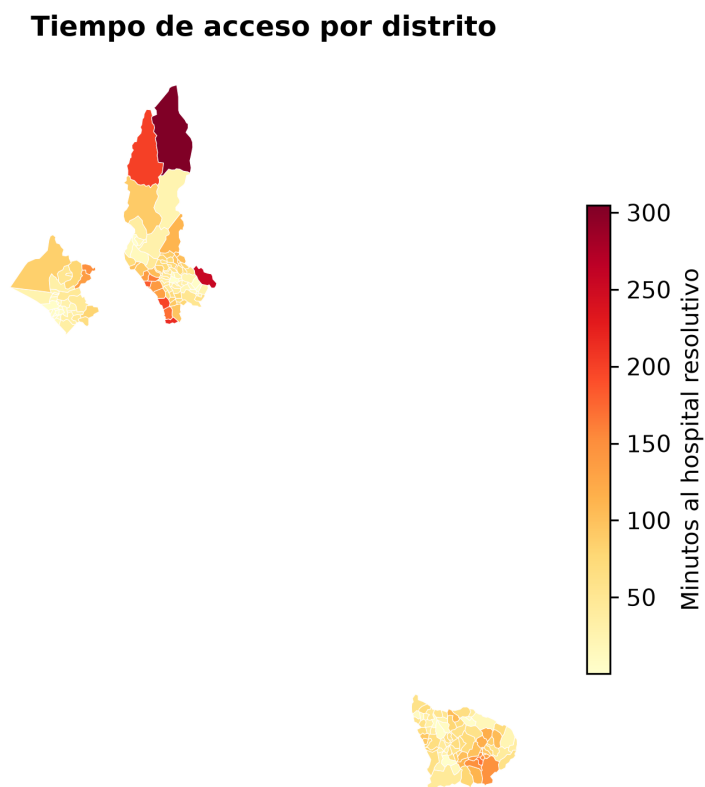


Figura 2: Tiempo de acceso ponderado por población, por distrito.

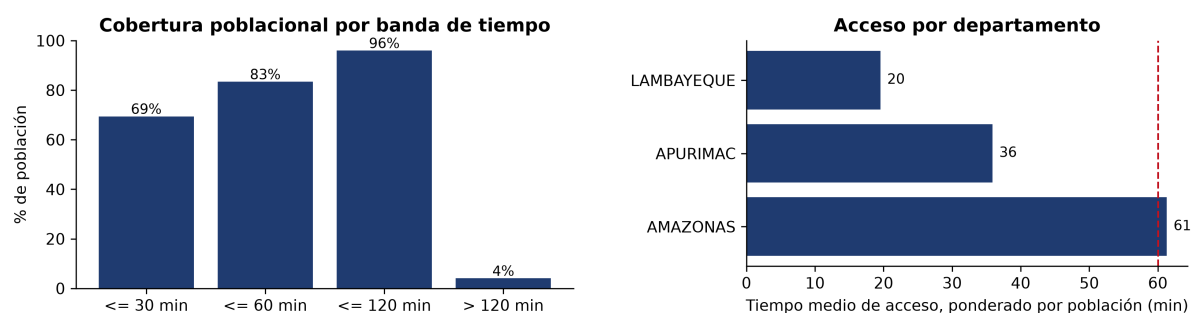


Figura 3: Izquierda: cobertura poblacional por banda de tiempo. Derecha: tiempo medio de acceso por departamento.

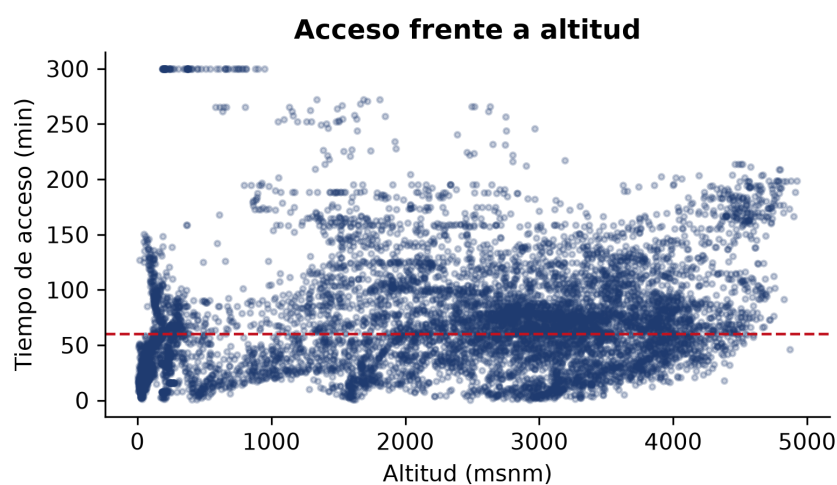


Figura 4: Tiempo de acceso frente a altitud del centro poblado.

Tabla 3: Cobertura poblacional por banda de tiempo de acceso (perfil conducción).

Banda	Poblacion (%)
≤ 30 min	69.4
≤ 60 min	83.4
≤ 120 min	95.9
> 120 min	4.1

Tabla 4: Resumen por departamento: tiempo medio de acceso ponderado por población y población fuera de la hora dorada.

Departamento	CCPP	Acceso medio (min)	Fuera hora dorada (%)
AMAZONAS	3174	61.3	34.2
APURIMAC	4138	35.9	25.4
LAMBAYEQUE	1469	19.5	8.1

Síntesis numérica (perfil conducción, ponderado por población; fuente: `data/outputs/summary.json`).

Tabla 5: Diez distritos con mayor tiempo de acceso ponderado por población.

UBIGEO	Depto.	CCPP	Acceso (min)	Fuera HD (%)	Gini	Pobreza (%)
010403	AMAZONAS	68	304.61	47.80	0.56	59.87
010612	AMAZONAS	25	256.00	100.00	0.02	51.24
010106	AMAZONAS	39	216.55	100.00	0.09	51.61
010402	AMAZONAS	72	200.17	29.91	0.64	62.91
010503	AMAZONAS	83	197.70	100.00	0.10	55.98
010515	AMAZONAS	17	183.12	100.00	0.02	54.73
010103	AMAZONAS	27	170.64	100.00	0.04	45.73
030713	APURIMAC	20	168.96	100.00	0.00	41.36
010512	AMAZONAS	54	163.21	100.00	0.02	45.40
030711	APURIMAC	20	153.49	100.00	0.00	32.40

- Población del ámbito: 1 982 403 habitantes en 8 781 centros poblados; 39 establecimientos resolutiveos.
- **Fuera de la hora dorada:** 16,6 % de la población (4,1 % a más de 120 min). Cobertura acumulada: 69,4 % a 30 min, 83,4 % a 60 min.
- Tiempo medio ponderado 30,9 min; mediana de centros poblados 63,8 min: la población se concentra cerca de los hospitales, pero la mayoría de localidades pequeñas queda lejos.
- **Gini de acceso:** 0,66.
- Urbano vs rural: 11,4 min vs 62,9 min.
- Por departamento: Lambayeque 19,5 min (8,1 % fuera), Apurímac 35,9 min (25,4 %), Amazonas 61,3 min (34,2 %).
- Tercil de altitud (bajo/medio/alto): 25,2, 39,9 y 57,4 min.
- **Cuartil de pobreza distrital:** del menos al más pobre, 15,5, 47,0, 58,1 y 113,2 min. Correlación de t_i con % de pobreza $r = 0,35$; con IDH $r = -0,38$.
- Comparación de perfiles: 30,9 min en coche frente a 393 min a pie (media ponderada) — caminar no es una alternativa viable para la emergencia en este territorio.

Lectura de las figuras. La distribución del tiempo de acceso (Figura 1) es fuertemente asimétrica: una moda cerca de los 20 min — centros poblados peri-urbanos — y una cola larga que se extiende más allá de las tres horas. La diferencia entre la media ponderada (30,9 min) y la mediana de centros poblados (63,8 min) resume el fenómeno: la población está concentrada en pocas localidades bien servidas, mientras que la mayoría de los núcleos — pequeños y dispersos — quedan lejos. El *choropleth* (Figura 2) localiza la carencia en el norte de Amazonas: los distritos de la provincia de Condorcanqui (0104xx) superan los 200 min, y en varios de ellos el 100 % de la población queda fuera de la hora dorada (Tabla 5). Apurímac muestra un patrón más homogéneo y Lambayeque concentra el acceso rápido en el eje Chiclayo–Lambayeque. La Figura 3 confirma el contraste entre departamentos, y la Figura 4 muestra que por encima de los 2 500 msnm apenas hay centros poblados dentro de la hora dorada, aunque la relación no es lineal: la altitud opera como *proxy* de una red vial más lenta y sinuosa, no como causa directa.

5. Discusión

El problema no es de nivel medio sino de distribución. Un tiempo medio ponderado de 31 min podría sugerir una situación aceptable, pero el coeficiente de Gini de 0,66 — comparable al de variables de renta en contextos muy desiguales — indica que ese promedio esconde realidades opuestas: la población urbana costera resuelve el traslado en minutos, mientras que cerca de 330 mil personas necesitan más de una hora y una fracción relevante, más de dos. Cualquier política que se guíe por el promedio invisibiliza justamente a la población en riesgo.

La brecha se alinea con la pobreza. El resultado más claro del cruce con la dimensión secundaria es el gradiente por cuartil de pobreza distrital: del cuartil menos pobre al más pobre, el tiempo medio de acceso pasa de 15 min a 113 min, con una correlación positiva de t_i con el porcentaje de pobreza ($r = 0,35$) y negativa con el IDH ($r = -0,38$). La carencia de acceso a emergencias no es independiente de otras privaciones: se concentra donde ya hay menor renta, menor desarrollo humano y — típicamente — menor densidad y peor infraestructura vial. El acceso deficiente actúa así como un multiplicador de desventajas preexistentes.

Región natural y ruralidad. El orden costa < sierra < selva (Lambayeque 20 min, Apurímac 36 min, Amazonas 61 min) y el contraste urbano/rural (11 min frente a 63 min) apuntan a la misma causa estructural: la resolución de emergencias se ha concentrado en las capitales departamentales y provinciales, y la población rural amazónica — con ríos como vías principales y escasa red carrozable — queda sistemáticamente descubierta. El perfil peatonal (393 min de media) descarta que caminar sea una alternativa: sin vehículo, la hora dorada es inalcanzable para casi toda la población fuera de las ciudades.

Implicaciones. El elevado Gini y la fuerte concentración espacial de la carencia sugieren que *unas pocas intervenciones bien localizadas* — elevar a categoría resolutive establecimientos ya existentes en Condorcanqui, Bagua o las provincias altas de Apurímac — reducirían de forma apreciable la población fuera de cobertura, mucho más que un aumento generalizado de recursos. El simulador del panel permite cuantificar cada escenario: al añadir un establecimiento resolutive en un distrito amazónico desabastecido, el porcentaje de población fuera de la hora dorada cae de forma visible. Este tipo de análisis marginal es la contribución práctica del trabajo.

6. Limitaciones

Los resultados deben leerse como una estimación de referencia, no como un tiempo de respuesta operativo. Las principales limitaciones son:

- **Modelo estático.** No se considera tráfico, hora del día, clima, estado del firme ni estacionalidad; en la selva, las crecidas pueden cortar vías durante meses y elevar los tiempos reales muy por encima de lo estimado.
- **Traslado, no respuesta.** Se mide el trayecto vial origen–destino; no se incluyen el tiempo de aviso, el despacho de la ambulancia, ni la posibilidad de traslado aéreo, que en algunas zonas amazónicas es la única vía realista.
- **Cobertura de OSM.** La red vial está menos completa en la selva; vías no mapeadas producen sobrestimación del tiempo, y trochas de mala calidad mapeadas como vías, subestimación.
- **Perfil peatonal aproximado.** Se deriva de la distancia vial a velocidad constante; es una cota comparativa, no un cálculo de rutas a pie.
- **Datos de 2017.** La población de centros poblados procede del último censo y no capta la migración posterior.

- **Efectos de borde.** Sólo se consideran establecimientos dentro de los tres departamentos; población cercana a un límite podría tener más cerca un hospital de la región vecina.

7. Conclusiones

Cerca de 330 mil personas (16,6 %) de Lambayeque, Apurímac y Amazonas no pueden alcanzar un establecimiento de salud resolutivo dentro de la hora dorada por carretera, y la carencia se concentra en la selva, en la altura y — de forma marcada — en los distritos más pobres, que tardan del orden de siete veces más que los menos pobres. El elevado coeficiente de Gini (0,66) confirma que el problema no es un déficit medio sino una distribución muy desigual: bastaría elevar a categoría resolutiva unos pocos establecimientos bien ubicados en la sierra y la selva para reducir de forma apreciable la población fuera de cobertura, hipótesis que el simulador del panel permite explorar.

Reproducibilidad

Código y datos: https://github.com/karelysscs/Practica_2_Data_Science. Todos los parámetros (departamentos, categorías resolutivas, umbrales, bandas) se declaran en `config.md`; el código de `src/` no contiene valores fijados. Ejecutar en orden:

```
python -m src.fase1_datos      # validacion + reportes de calidad
python -m src.fase2_ruteo     # matriz O-D via OSRM (cache reanudable)
python -m src.fase3_metricas  # metricas, Gini, cruces, GeoPackage
python -m src.fase5_figuras   # figuras .png y tablas .tex
streamlit run app.py          # panel interactivo
```

Referencias

- [1] Lerner, E.B.; Moscati, R.M. (2001). The Golden Hour: scientific fact or medical urban legend? *Acad. Emerg. Med.* 8(7).
- [2] Luxen, D.; Vetter, C. (2011). Real-time routing with OpenStreetMap data. *ACM SIGSPATIAL GIS*.
- [3] SUSALUD. Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS), 2026.
- [4] INEI. Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda — Centros Poblados.